W5D1 - Pratica

Alunna: Greco Giordana

La scelta di modellare la filiera dell'Olio Extravergine di Oliva DOP "Terre d'Otranto" è perché in passato ho lavorato su sistemi di tracciabilità di prodotto basati su blockchain, un ambito in cui la trasparenza e l'immutabilità dei dati sono fondamentali.
La filiera dell'olio DOP, con i suoi vincoli normativi e la necessità di certificare ogni fase produttiva, rappresenta un caso ideale per applicare queste competenze: richiede infatti un controllo rigoroso, una struttura dati chiara e una tracciabilità completa dal campo alla bottiglia.

L'obiettivo quindi sarà rappresentare, tramite costrutti E/R, tutte le fasi della filiera – dalla coltivazione alla vendita – garantendo:

- tracciabilità completa del prodotto
- rispetto dei vincoli del disciplinare DOP
- minimizzazione della ridondanza
- integrità referenziale tra le entità

Entità principali

Di seguito elenchiamo le entità individuate che rappresentano le fasi fondamentali della filiera:

1. Azienda Agricola

Rappresenta il produttore delle olive. Include il vincolo geografico: la sede deve trovarsi nell'area DOP (province di Lecce, Taranto, parte di Brindisi).

- **ID Azienda** (PK- Chiave primaria)
- Nome Azienda
- Partita IVA
- Indirizzo
- Comune
- Provincia
- Telefono
- E-mail
- Iscrizione Albo DOP (Sì/No)

2. Uliveto

Identifica il singolo appezzamento coltivato. Contiene la varietà delle olive, che deve appartenere a quelle ammesse dal disciplinare (Cellina di Nardò, Ogliarola Salentina, ecc.).

- **ID Uliveto** (PK- Chiave primaria)
- Località
- Superficie Ha
- Varietà (Cellina di Nardò, Ogliarola Salentina, ecc.)
- Anno Impianto
- **ID Azienda** (FK- chiave esterna)

3. Raccolta

Registra ogni sessione di raccolta. La data deve rientrare nel periodo previsto dal disciplinare (1 ottobre - 31 dicembre).

- **ID Raccolta** (PK- Chiave primaria)
- Data Raccolta
- Quantità Kg
- Metodo Raccolta (manuale, agevolata, meccanica)
- **ID Uliveto** (FK- Chiave esterna)

4. Frantoio

(deve essere situato nell'area DOP)

- **ID Frantoio** (PK)
- Nome Frantoio
- Indirizzo
- Comune
- Provincia
- Numero Registrazione
- Certificato DOP (Sì/No)

5. Frangitura a freddo

Rappresenta la trasformazione delle olive in olio. Vincoli disciplinari: deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta e temperatura ≤ 27°C (estrazione a freddo)

- **ID Frangitura** (PK- chiave primaria)
- Data
- Resa Percentuale
- Quantità Olio Litri

- Temperatura Estrattiva
- **ID Raccolta** (FK- Chiave esterna)
- **ID Frantoio** (FK- Chiave esterna)

6. Lotto DOP

Identifica un lotto di olio ottenuto da una frangitura. Include i parametri chimici richiesti: Acidità ≤ 0.8, Perossidi ≤ 20, Panel test idoneo.

- **ID Lotto** (PK- Chiave primaria)
- Data Produzione
- Acidità
- Perossidi
- Panel Test (idoneo/non idoneo)
- Quantità Litri
- Certificato Conformità (Sì/No)
- **ID Molitura** (FK- Chiave esterna)

7. Confezionamento

Rappresenta l'imbottigliamento del lotto. Deve avvenire nell'area DOP e può avvenire solo se il lotto è certificato idoneo.

- **ID Confezionamento** (PK- Chiave primaria)
- Data Confezionamento
- Formato (0.5L, 0.75L, 3L, 5L…)
- Numero Bottiglie
- Etichetta DOP (Sì/No)
- **ID Lotto** (FK- Chiave esterna)

8. Organismo_di_Controllo

(es. CSQA)

- **ID Organismo** (PK- Chiave primaria)
- Nome
- Codice Accreditamento
- Sede

9. Certificazione

Ogni lotto deve essere certificato da un organismo autorizzato. Solo i lotti con esito idoneo possono essere confezionati come DOP. (collega lotto e organismo di controllo)

- **ID Certificazione** (PK- Chiave primaria)
- Data Certificazione
- Esito (idoneo/non idoneo)
- **ID Lotto** (FK- Chiave esterna)
- **ID Organismo** (FK- Chiave esterna)

10. Cliente

Rappresentano la fase commerciale finale

- **ID Cliente** (PK- Chiave primaria)
- Nome / Ragione Sociale
- Indirizzo
- Telefono
- E-mail

11. Ordine

Rappresentano la fase commerciale finale

- **ID Ordine** (PK- Chiave primaria)
- Data Ordine
- Quantità Bottiglie
- Prezzo Totale
- **ID Cliente** (FK- Chiave esterna)
- **ID Confezionamento** (FK- Chiave esterna)

3. Relazioni tra le entità

Le relazioni descrivono il flusso della filiera:

- **Azienda Agricola – Uliveto (1: N)** Un'azienda possiede più uliveti.
- **Uliveto – Raccolta (1: N)** Ogni uliveto produce più raccolte nel tempo.
- **Raccolta – Frangitura (1:1)** Ogni raccolta genera una sola frangitura, garantendo tracciabilità.
- **Frangitura – Lotto DOP (1: N)** Una molitura può produrre più lotti.
- **Lotto DOP – Certificazione (1: N)** Ogni lotto deve avere almeno una certificazione.
- **Lotto DOP – Confezionamento (1: N)** Un lotto può essere confezionato in diversi formati.

- **Confezionamento – Ordine (1: N)** Un confezionamento può essere venduto in più ordini.
- **Ordine – Cliente (N:1)** Ogni ordine è effettuato da un cliente.

4. Vincoli del disciplinare integrati nel modello

Il modello incorpora i principali vincoli DOP:

- **Geografici:** tutte le fasi devono avvenire nell'area DOP.
- **Agronomici:** varietà ammesse.
- **Temporali:** raccolta entro 1/10-31/12; molitura entro 48h.
- **Tecnologici:** temperatura ≤ 27°C.
- **Chimici:** acidità ≤ 0.8; perossidi ≤ 20.
- **Organolettici:** panel test idoneo.
- **Commerciali:** confezionamento solo se certificato idoneo.